

DOCUMENT TECHNIQUE — DÉPLOIEMENT

Guide d'Installation

CYNA Security Platform — Procédure de déploiement complète

BC3 — CPI Bachelor DEV Full Stack 2025-2026

AUTEUR

Omar AKAKBA

VERSION

1.3 — Juillet 2026

ENVIRONNEMENT CIBLE

macOS + MAMP (développement)

REPOSITORY

github.com/Omarakakba/CYNA-Project

Table des matières

1. Présentation du projet
2. Prérequis système et logiciels
3. Clonage du projet
4. Installation des dépendances PHP (Composer)
5. Configuration de l'environnement (`config.php`)
6. Configuration de la base de données (MySQL)
7. Configuration du serveur web (MAMP / Apache)
8. Installation du monitoring (Prometheus + Grafana)
9. Configuration Stripe (paiement)
10. Validation de l'installation
11. Gestion des conflits de versions
12. Dépannage

1. Présentation du projet

La plateforme CYNA est un site e-commerce spécialisé en cybersécurité permettant :

- Vente d'abonnements SaaS (EDR, SOC Managé, VPN)
- Gestion complète des clients et de leurs commandes
- Paiement sécurisé via Stripe Checkout
- Back-office d'administration complet
- Conformité RGPD native (consentement, effacement, portabilité)
- Monitoring Prometheus + Grafana (7 métriques)

Composant	Technologie	Version
Back-End	PHP natif (sans framework)	8.2
Base de données	MySQL + PDO	8.0
Front-End	HTML5 / CSS3 / JavaScript	ES6+
Serveur web	Apache (via MAMP)	2.4
Paiement	Stripe Checkout + Webhooks	SDK PHP 15
E-mail	PHPMailer + Gmail SMTP	6.9
Monitoring	Prometheus + Grafana	3.11 / 13.0
Dépendances	Composer	2.x

2. Prérequis

Système

- macOS (architecture ARM ou Intel)
- 4 Go RAM minimum
- 10 Go de stockage disponible

Logiciels requis

- **MAMP** — inclut Apache 2.4 + PHP 8.2 + MySQL 8.0 (mamp.info)
- **Composer 2.x** — gestionnaire de dépendances PHP (getcomposer.org)
- **Git 2.x** — versionning du code source
- **Homebrew** — gestionnaire de paquets macOS (pour Prometheus et Grafana)

Vérification des versions

```
php -v          # doit afficher PHP 8.2.x
composer --version
git --version
mysql --version
brew --version
```

Comptes externes requis

- **Stripe** (mode test gratuit) — stripe.com
- **Gmail** avec mot de passe d'application activé (Sécurité → Mots de passe d'application)

3. Clonage du projet

```
cd /Applications/MAMP/htdocs
git clone https://github.com/Omarakakba/CYNA-Project.git cyna
cd cyna
```

Le projet sera accessible à : <http://localhost:8888/cyna/>

Arborescence principale

```
cyna/
├─ index.php, catalogue.php, connexion.php... ← Pages publiques
├─ admin/          ← Back-office (admin uniquement)
├─ api/            ← API REST JSON
├─ includes/       ← Librairies PHP (non exposées)
├─ assets/         ← CSS, JS, images, uploads
├─ sql/           ← Schéma et données de démo
├─ tests/         ← Suite de tests PHPUnit (29 tests)
├─ docs/          ← DAT, Postman, RGPD
├─ monitoring/     ← Config Prometheus + dashboard Grafana
├─ guide-installation/
├─ Dockerfile, docker-compose.yml
└─ composer.json, phpunit.xml
```

4. Installation des dépendances PHP

```
cd /Applications/MAMP/htdocs/cyna
composer install
```

Dépendances installées automatiquement :

- [stripe/stripe-php](#) — SDK officiel Stripe pour PHP
- [phpmailer/phpmailer](#) — Envoi d'e-mails SMTP sécurisés
- [promphp/prometheus_client_php](#) — Exposition des métriques Prometheus
- [phpunit/phpunit](#) (dev) — Framework de tests unitaires

5. Configuration de l'environnement

5.1 Démarrer MAMP

1. Ouvrir MAMP
2. Aller dans **Préférences** :
 - PHP : **8.2**
 - Port Apache : **8888**
 - Port MySQL : **8889**
 - Document Root : `/Applications/MAMP/htdocs`
3. Cliquer sur **Start** pour démarrer Apache et MySQL

5.2 Créer le fichier de configuration

```
cp includes/config.example.php includes/config.php
```

Éditer `includes/config.php` :

```
<?php
// — Base de données (MAMP) —————
define('DB_HOST', '127.0.0.1');
define('DB_PORT', '8889');
define('DB_NAME', 'cyna_db');
define('DB_USER', 'root');
define('DB_PASS', 'root');

// — Stripe —————
define('STRIPE_PUBLIC_KEY', 'pk_test_...');
define('STRIPE_SECRET_KEY', 'sk_test_...');
define('STRIPE_WEBHOOK_SECRET', 'whsec_...');

// — Gmail SMTP (PHPMailer) —————
define('MAIL_HOST', 'smtp.gmail.com');
define('MAIL_PORT', 587);
define('MAIL_USER', 'votre.adresse@gmail.com');
define('MAIL_PASS', 'xxxx xxxx xxxx xxxx'); // Mot de passe d'application Gmail
define('MAIL_FROM', 'votre.adresse@gmail.com');
define('MAIL_NAME', 'CYNA Security');
```

Sécurité : `config.php` est dans `.gitignore` — aucune clé sensible n'est versionnée sur GitHub.

6. Configuration de la base de données

Option A — phpMyAdmin (recommandé)

1. Ouvrir `http://localhost:8888/phpMyAdmin/` depuis MAMP
2. Créer une nouvelle base : nom `cyna_db`, interclassement `utf8mb4_unicode_ci`

3. Importer `sql/schema.sql` via l'onglet **Importer**
4. Importer `sql/seed.sql` de la même façon

Option B — Ligne de commande

```
# Connexion MySQL MAMP
/Applications/MAMP/Library/bin/mysql80/bin/mysql -u root -proot --port=8889

# Dans MySQL :
CREATE DATABASE cyna_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
EXIT;

# Import du schéma et des données
/Applications/MAMP/Library/bin/mysql80/bin/mysql -u root -proot --port=8889 cyna_db < sql/schema.s
/Applications/MAMP/Library/bin/mysql80/bin/mysql -u root -proot --port=8889 cyna_db < sql/seed.sql
```

Option C — Docker (production / CI)

```
docker-compose up -d
```

Le schéma et les données sont initialisés automatiquement via les volumes Docker :

- `./sql/schema.sql` → `/docker-entrypoint-initdb.d/01-schema.sql`
- `./sql/seed.sql` → `/docker-entrypoint-initdb.d/02-seed.sql`

Application accessible sur : `http://localhost:8080/`

7. Configuration du serveur web (MAMP)

MAMP configure Apache automatiquement. Le projet est accessible directement à :

```
http://localhost:8888/cyna/
```

Vérifier que `AllowOverride All` est actif dans MAMP (nécessaire pour le `.htaccess`).

Pour un domaine local personnalisé, éditer `/etc/hosts` :

```
127.0.0.1 cyna.local
```

8. Installation du monitoring (Prometheus + Grafana)

8.1 Installer Prometheus et Grafana

```
brew install prometheus grafana
```

8.2 Configurer Prometheus

Éditer `/opt/homebrew/etc/prometheus.yml` :

```
scrape_configs:
  - job_name: "cyna"
    scrape_interval: 30s
    metrics_path: "/cyna/metrics.php"
    static_configs:
      - targets: ["localhost:8888"]
```

8.3 Configurer Grafana (port 3001)

Dans `/opt/homebrew/etc/grafana/grafana.ini` :

```
[server]
http_port = 3001

[smtp]
enabled = true
host = smtp.gmail.com:587
user = votre@gmail.com
password = """"xxxx xxxx xxxx xxxx""""
from_address = votre@gmail.com
from_name = CYNA Monitoring
startTLS_policy = StarttlsMandatory
```

8.4 Démarrer les services

```
brew services start prometheus
brew services start grafana
```

8.5 Vérification

```
curl http://localhost:9090/-/ready # Attendu : Prometheus Server is Ready.
curl -o /dev/null -w "%{http_code}" http://localhost:3001/api/health # Attendu : 200
```

8.6 Importer le dashboard Grafana

1. Ouvrir **http://localhost:3001** — login : `admin` / `admin`
2. Ajouter la source de données : **Connections** → **Data sources** → **Add data source** → **Prometheus** → URL : **http://localhost:9090**
3. Importer le dashboard : **Dashboards** → **Import** → **Upload JSON** → fichier `monitoring/grafana-dashboard.json`

8.7 Alertes configurées

Alerte	Condition	Sévérité
Brute-force détecté	≥ 5 tentatives connexion / 5 min	Critical
Commandes bloquées	> 5 commandes pending depuis 10 min	Warning
Messages non lus	> 10 messages de contact non lus	Warning

9. Configuration Stripe

1. Créer un compte sur **dashboard.stripe.com**
2. Passer en **mode test**
3. Récupérer les clés : **Développeurs** → **Clés API**
4. Pour les webhooks : **Développeurs** → **Webhooks** → **Ajouter un endpoint**
 - URL : `http://localhost:8888/cyna/webhook.php`
 - Événement à écouter : `checkout.session.completed`
5. Copier le **secret de signature** (`whsec_...`) dans `config.php`

10. Validation de l'installation

Test navigateur

Ouvrir `http://localhost:8888/cyna/` — la page d'accueil doit afficher le carousel et les produits.

Comptes de démonstration

Rôle	E-mail	Mot de passe
Administrateur	admin@cyna-security.fr	Admin1234!
Client	client@test.fr	Admin1234!

Test curl API

```
curl -s http://localhost:8888/cyna/api/products.php | python3 -m json.tool
curl -I http://localhost:8888/cyna/
# Attendu : HTTP/1.1 200 OK
```

Test monitoring

```
curl http://localhost:8888/cyna/metrics.php
# Attendu : lignes au format # HELP cyna_users_total ...
```

Test paiement Stripe

Carte de test : `4242 4242 4242 4242` — date future — CVV : `123`

Lancer les tests PHPUnit

```
./vendor/bin/phpunit --testdox
# Attendu : 29 tests, 0 failures, 0 errors
```

11. Gestion des conflits de versions

Dépendances PHP incompatibles :

```
composer update
```

Version PHP incorrecte dans MAMP : Vérifier dans Préférences MAMP que PHP 8.2 est sélectionné.

Utiliser `composer.lock` pour garantir la stabilité des versions entre développeurs.

12. Dépannage

Problème	Solution
Page blanche	Activer <code>display_errors = 1</code> dans <code>config.php</code> (dev uniquement)
Connexion BDD échouée	Vérifier <code>DB_HOST = 127.0.0.1</code> et <code>DB_PORT = 8889</code>
Erreur 404 sur sous-pages	Vérifier la présence du <code>.htaccess</code> et <code>AllowOverride All</code>
E-mail non envoyé	Vérifier le mot de passe d'application Gmail (pas le mot de passe principal)
Webhook Stripe non reçu	Utiliser Stripe CLI : <code>stripe listen --forward-to localhost:8888/cyna/webhook.php</code>
Prometheus ne scrape pas	Vérifier que MAMP est démarré et que <code>/cyna/metrics.php</code> répond
Grafana port 3000 occupé	Changer <code>http_port = 3001</code> dans <code>grafana.ini</code> et redémarrer

Consultation des logs

```
# Erreurs PHP
tail -f /Applications/MAMP/logs/php_error.log

# Accès Apache
tail -f /Applications/MAMP/logs/apache_access.log

# Prometheus
tail -f /opt/homebrew/var/log/prometheus.log

# Grafana
tail -f /opt/homebrew/var/log/grafana/grafana.log
```